CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Dobble et plans projectifs finis

Énoncé

Cadre. Un **plan projectif** est la donnée d'un ensemble fini P de **points** et d'un ensemble Δ de parties de P, les **droites**, tels que : (i) par deux points distincts passe une et une seule droite ; (ii) deux droites distinctes ont exactement un point commun ; (iii) toute droite a au moins 3 points ; (iv) il y a au moins 2 droites. Pour deux points $x \neq y$, on note (xy) la droite qui les contient. Dans Dobble, les cartes jouent le rôle des droites et les symboles celui des points (ou l'inverse) : deux cartes ont toujours exactement un symbole commun.

Partie I. Toutes les droites ont le même nombre de points

Soit (P, Δ) un plan projectif.

1. Vérifier que le « triangle » ($P = \{1,2,3\}$, $\Delta = \{\{1,2\},\{2,3\},\{1,3\}\}$) vérifie (i), (ii), (iv) mais pas (iii).

2. Soient $A \neq B$ deux droites et u leur point commun. Montrer qu'il existe un point z sur aucune des deux droites.

3. Pour un tel z, on définit $\pi : A \to B$ par $\pi(x) =$ le point commun de (xz) et B. Montrer que π est bien définie et bijective. En déduire que toutes les droites ont le même nombre $m \geqslant 3$ de points.

4. Soit $x \in P$. Montrer qu'il existe une droite A ne passant pas par x, puis que $a \mapsto (xa)$ est une bijection de A sur l'ensemble des droites passant par x. En déduire que tout point est sur exactement m droites.

Partie II. Le nombre de cartes d'un Dobble

On note m le nombre de points d'une droite et $n = m - 1$ l'**ordre** du plan.

1. Soit $u \in P$ et $A_1, \dots, A_m$ les droites passant par u. Montrer que $P = \{u\} \sqcup \bigsqcup_{i=1}^{m} (A_i \setminus \{u\})$, et en déduire $|P| = m^2 - m + 1 = n^2 + n + 1$.

2. Par un double comptage des couples (x, A) avec $x \in A$, montrer que $|\Delta| = |P|$.

3. Le vrai jeu Dobble contient 55 cartes de 8 symboles. Quel serait le nombre de cartes d'un plan projectif avec 8 symboles par carte ? Combien de symboles différents faut-il ?

4. On retire deux cartes à ce plan projectif. Montrer que deux cartes restantes ont toujours un unique symbole commun, mais que certaines paires de symboles ne sont plus jamais sur une même carte. Combien ?

Partie III. Construire un Dobble avec un corps fini

Soit q une puissance d'un nombre premier et $\mathbb{F}_q$ le corps à q éléments. On prend pour P l'ensemble des droites vectorielles de $\mathbb{F}_q^3$ (le **plan projectif** $\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_q)$), et pour Δ l'ensemble des parties $\{d \in P : d \subset \Pi\}$, où Π décrit les plans vectoriels de $\mathbb{F}_q^3$.

1. Montrer que (P, Δ) vérifie (i) et (ii) (on utilisera la formule de Grassmann).
2. Montrer que chaque droite de Δ a $q+1$ points, puis que (P, Δ) est un plan projectif d'ordre q. Vérifier le nombre de points.
3. Pour $q = 2$, décrire les 7 points et les 7 droites ; retrouver le plan de Fano. Pour $q = 3$, donner les 4 points de la droite d'équation $x + y + z = 0$.
4. Pour quel q obtient-on le Dobble complet ? On admet le théorème de **Bruck-Ryser** : s'il existe un plan projectif d'ordre $n \equiv 1$ ou $2 \pmod 4$, alors n est somme de deux carrés. Montrer qu'il n'existe pas de plan projectif d'ordre 6, 14 ou 21. Que dit ce théorème pour $n = 10$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Axiomes (i)–(iv).
- Partie I : m points par droite, m droites par point.
- Grassmann ; une droite vectorielle de $\mathbb{F}_q^3$ a $q-1$ vecteurs non nuls.

Ce qu'on te demande. Dans le jeu Dobble, deux cartes ont toujours exactement un symbole en commun. On formalise cette structure (plan projectif fini), on montre que toutes les droites ont le même nombre m de points et qu'il y a $\mathrm{m}^2 - \mathrm{m} + 1$ points et autant de droites, puis on construit de tels plans avec le plan projectif sur un corps fini _q : c'est ainsi qu'on fabrique un Dobble à 57 cartes.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Le triangle

(i) : deux points distincts forment exactement une des trois paires. (ii) : deux paires distinctes de $\{1, 2, 3\}$ ont exactement un élément commun. (iv) : il y a 3 droites. Mais chaque droite a 2 points : (iii) échoue. L'axiome (iii) exclut ce cas dégénéré.

Question 2

Étape 1. Un point hors de deux droites

Par (iii), il existe $v \in A \setminus \{u\}$ et $w \in B \setminus \{u\}$; $v \neq w$ (sinon $v \in A \cap B = \{u\}$). La droite $C = (vw)$ a un troisième point z (iii). Si $z \in A$, C et A ont deux points communs v, z, donc $C = A$ par (i), et $w \in A \cap B = \{u\}$: absurde. De même $z \notin B$.

Question 3

Étape 1. Projection centrale

Bien définie. Pour $x \in A$, $x \neq z$ (car $z \notin A$), donc (xz) existe ; elle est différente de B (elle contient $z \notin B$), donc coupe B en exactement un point (ii).

Injective. Si $\pi(x_1) = \pi(x_2) = y$ avec $x_1 \neq x_2$: les droites $(x_1 z)$ et $(x_2 z)$ contiennent z et y, avec $y \neq z$ ($y \in B$) ; par (i) elles sont égales. Cette droite contient $x_1, x_2 \in A$, donc c'est A (i), et $z \in A$: absurde.

Surjective. La projection $B \to A$ depuis z est une réciproque : si $y \in B$ et x est le point commun de (yz) et A, alors $(xz) = (yz)$ et $\pi(x) = y$.

$|A| = |B|$ pour toutes droites $A \neq B$: toutes les droites ont le même nombre $m \geqslant 3$ de points.

Question 4

Étape 1. Le faisceau des droites passant par x

Une droite évitant x. Par (iv), il y a deux droites $A \neq B$. Si l'une évite x, c'est fini. Sinon $A \cap B = \{x\}$; soit $a \in A \setminus \{x\}$ et $b \in B \setminus \{x\}$. Si $x \in (ab)$, alors (ab) contient x, a, donc $(ab) = A$, et $b \in A \cap B = \{x\}$: absurde.

Bijection. Soit A une droite avec $x \notin A$. Pour $a \in A$, (xa) est une droite par x. Injectivité : si $(xa) = (xa')$ avec $a \neq a'$, cette droite contient a, a', c'est A, et $x \in A$: absurde. Surjectivité : une droite D par x est différente de A (elle contient x), donc coupe A en un point a, et $D = (xa)$.

Tout point est sur exactement m droites.

Question 5

Étape 1. Le nombre de points

Pour $v \neq u$, la droite (uv) passe par u, c'est un des A_i : $v \in A_i \setminus \{u\}$. Les ensembles $A_i \setminus \{u\}$ sont disjoints, car $A_i \cap A_j = \{u\}$ pour $i \neq j$ (ii). Chacun a $m - 1$ éléments. Donc

$$|P| = 1 + m(m-1) = m^2 - m + 1 = n^2 + n + 1.$$

Question 6

Étape 1. Autant de droites que de points

Le nombre de couples (x, A) avec $x \in A$ vaut $\sum_{A\in\Delta} |A| = m|\Delta|$, et aussi $\sum_{x\in P} |\{A \ni x\}| = m|P|$ (Q4). Donc

$$|\Delta| = |P| = m^2 - m + 1.$$

Le rôle des points et des droites est symétrique : (Δ, P), avec « A contient x » lu à l'envers, est aussi un plan projectif (dualité). Cartes et symboles sont interchangeables.

Question 7

Étape 1. Le Dobble complet

Avec $m = 8$ symboles par carte : $m^2 - m + 1 = 64 - 8 + 1 = 57$ cartes, et autant de symboles, 57. Chaque symbole apparaît sur 8 cartes. L'ordre est $n = 7$.

Un Dobble « parfait » à 8 symboles par carte a 57 cartes et 57 symboles ; le jeu du commerce en a 55.

Question 8

Étape 1. Deux cartes manquantes

La propriété « deux cartes ont un unique symbole commun » ne concerne que les cartes présentes : elle est conservée (axiome (ii) pour les droites restantes).

En revanche, deux symboles $s \neq t$ sont sur une unique carte (st) (i) ; si cette carte est retirée, ils ne sont plus jamais ensemble. Une carte retirée porte $\binom{8}{2} = 28$ paires ; les deux cartes retirées n'ont qu'un symbole en commun, donc aucune paire commune. Au total :

$28 + 28 = 56$ paires de symboles ne sont jamais sur une même carte.

Question 9

Étape 1. Axiomes (i) et (ii)

(i). Soient $d_1 \neq d_2$ deux droites vectorielles. $d_1 \cap d_2 = \{0\}$, donc $\dim(d_1 + d_2) = 1 + 1 - 0 = 2$: $\Pi = d_1 + d_2$ est un plan contenant d_1 et d_2. Tout plan Π' qui les contient contient $d_1 + d_2$, de même dimension : $\Pi' = \Pi$. Une seule droite projective passe par les deux points.

(ii). Soient $\Pi_1 \neq \Pi_2$ deux plans. $\Pi_1 + \Pi_2$ contient strictement Π_1, donc est de dimension 3. Par Grassmann :

$$\dim(\Pi_1 \cap \Pi_2) = 2 + 2 - 3 = 1.$$

$\Pi_1 \cap \Pi_2$ est une droite vectorielle : les deux droites projectives ont exactement un point commun.

Question 10

Étape 1. Un plan projectif d'ordre q

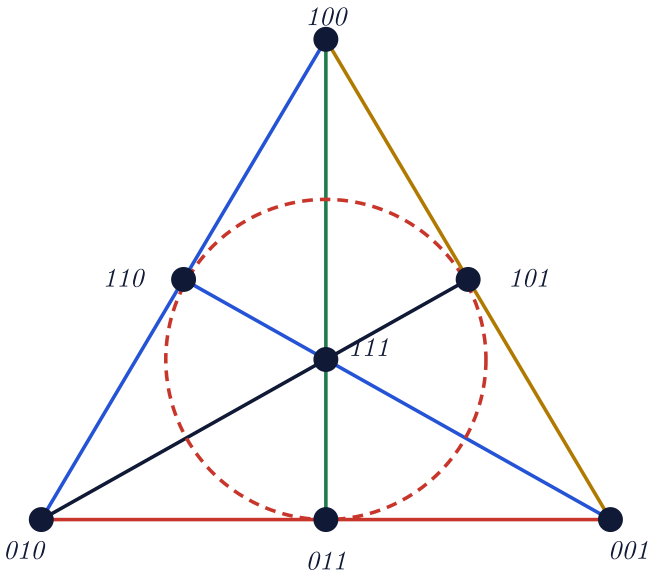
Les points d'une droite projective sont les droites vectorielles de $\Pi \simeq \mathbb{F}_q^2$: il y en a $\frac{q^2-1}{q-1} = q+1 \geqslant 3$ (iii). Il y a plusieurs plans dans $\mathbb{F}_q^3$, par exemple $\{x=0\}$ et $\{y=0\}$ (iv). C'est un plan projectif avec $m = q+1$, d'ordre q. Nombre de points :

$$|P| = \frac{q^3-1}{q-1} = q^2+q+1 = m^2-m+1. \checkmark$$

Question 11

Étape 1. Petits exemples

$q=2$. Une droite vectorielle de $\mathbb{F}_2^3$ est $\{0, v\}$ avec $v \neq 0$: les 7 points sont les 7 vecteurs non nuls. Un plan est $\{v : a_1v_1 + a_2v_2 + a_3v_3 = 0\}$ pour un $a \neq 0$: 7 droites, de 3 points chacune. Trois points u, v, w distincts sont dans un même plan si et seulement si $w = u+v$ (le plan $\{0, u, v, u+v\}$), c'est-à-dire $u+v+w = 0$.



Le plan de Fano : 7 points et 7 droites (6 segments et le cercle), chacune à 3 points. Les points sont les 7 vecteurs non nuls de $\mathbb{F}_2^3$; trois points sont alignés si et seulement si leur somme est nulle (par exemple $110 + 011 + 101 = 000$: le cercle).

$q=3$. Les solutions non nulles de $x+y+z=0$ dans $\mathbb{F}_3^3$ sont 8 vecteurs, 4 droites vectorielles (au signe près) :

$$(1,2,0), \quad (1,0,2), \quad (0,1,2), \quad (1,1,1).$$

Vérification : $1+2=3\equiv 0$, $1+1+1=3\equiv 0$. On obtient un Dobble à 13 cartes de 4 symboles.

Question 12

Étape 1. Quels ordres sont possibles ?

Le Dobble complet ($m = 8$) correspond à $q = 7$: $\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_7)$ a $49 + 7 + 1 = 57$ points.

- $6 \equiv 2 \pmod 4$, et $6 = 2 \times 3$ avec $v_3(6) = 1$ impair : 6 n'est pas somme de deux carrés. Pas de plan d'ordre 6 (c'est le « problème des 36 officiers » d'Euler).
- $14 \equiv 2$, $14 = 2 \times 7$, $v_7 = 1$: pas somme de deux carrés, pas de plan.
- $21 \equiv 1$, $21 = 3 \times 7$: pas somme de deux carrés, pas de plan.
- $10 \equiv 2$ et $10 = 1^2 + 3^2$: Bruck-Ryser ne conclut pas. Il a fallu un calcul sur ordinateur (1989) pour montrer qu'il n'existe pas de plan d'ordre 10.

Les ordres q puissances de nombres premiers sont réalisés par $\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_q)$. On conjecture que ce sont les seuls ; le plus petit cas ouvert est $n = 12$.

Le piège

Partie I. Dans la projection, il faut $z \notin A$ **et** $z \notin B$: si $z \in A$, toutes les droites (xz), $x \in A$, sont égales à A, et la projection n'a plus de sens.
Partie II. L'axiome (iv) sert vraiment : sans lui, une seule droite contenant tous les points vérifierait (i), (ii), (iii), et aucune des formules ne tiendrait.
Partie III. Un point de $\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_q)$ n'est pas un vecteur mais une **droite vectorielle** : $(1, 1, 1)$ et $(2, 2, 2)$ représentent le même point de $\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_3)$. Compter des vecteurs au lieu de droites donne un facteur $q - 1$ de trop.

La méthode

Partie I. Pour montrer que deux ensembles finis ont même cardinal, construire une bijection géométrique explicite : ici la projection centrale d'une droite sur une autre.
Partie II. Dénombrer une structure d'incidence : partitionner selon les droites issues d'un point, et compter les couples (point, droite) de deux façons.
Partie III. Géométrie projective sur un corps fini : traduire « point » et « droite » en sous-espaces vectoriels de dimensions 1 et 2, et utiliser Grassmann pour les intersections.

Rappels de cours utilisés

- **Double comptage.** Pour une relation d'incidence entre deux ensembles finis P et Δ, le nombre de couples (x, A) avec $x \in A$ vaut $\sum_{A \in \Delta} |A| = \sum_{x \in P} |\{A : x \in A\}|$.
- **Formule de Grassmann.** Pour deux sous-espaces F, G d'un espace de dimension finie : $\dim(F \cap G) = \dim F + \dim G - \dim(F + G)$.
- **Compter dans $_q$.** $\mathbb{F}_q^n$ a q^n éléments ; une droite vectorielle a $q-1$ vecteurs non nuls, et deux droites distinctes ne partagent que 0. Le nombre de droites vectorielles de $\mathbb{F}_q^n$ est donc $\frac{q^n-1}{q-1}$.

Les plans de $\mathbb{F}_q^3$ sont les noyaux des formes linéaires non nulles, deux formes proportionnelles ayant le même noyau.